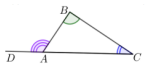
Ģeometrijas faktu lapa (NMS)

1. Leņķu izteikšana.

Paralēlu taišņu leņķi: Pie paralēlām taisnēm iekšējie šķērsleņķi un kāpšļu leņķi ir vienādi. Krustiskām taisnēm blakusleņķu summa ir $180°$, bet krustleņķi ir vienādi.



Trijstūra ārējais leņķis ir vienāds ar divu atlikušo iekšējo leņķu summu: $\sphericalangle BAD = \sphericalangle ABC + \sphericalangle BCA$.

Iekšējo leņķu summa: Trijstūra iekšējo leņķu summa ir $180°$. Jebkura n-stūra iekšējo leņķu summa ir $(n-2)\cdot 180°$.

Vienādsānu trijstūris: Leņķi pie pamata ir vienādi tad un tikai tad, ja divas sānu malas ir vienādas. Vienādsānu trijstūrī mediāna, bisektrise un augstums, kas vilkti no virsotnes, sakrīt (un ir simetrijas ass).

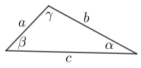
2. Laukums un metriskās sakarības.

Trijstūra laukums:
$S_\Delta = \frac{1}{2}ah_a = pr = \frac{abc}{4R} = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$,
Hērona formula:
$S_\Delta = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$,
kur a, b, c – trijstūra malas, γ – leņķis starp a un b, h_a – augstums, kas vilkts pret malu a, p – trijstūra pusperimetrs, r – ievilktās riņķa līnijas rādiuss, R – apvilktās riņķa līnijas rādiuss.

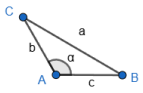
Regulārs trijstūris: Ja regulāra trijstūra malas garums ir a, tad tā laukums $S_\Delta = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, augstums $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, ievilktās riņķa līnijas rādiuss $r = \frac{1}{3}h = \frac{a\sqrt{3}}{6}$, apvilktās riņķa līnijas rādiuss $R = \frac{2}{3}h = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Laukumu attiecība: Trijstūrī ABC, ja punkts D atrodas uz malas BC, tad dalot pamatu attiecībā $BD : CD$, arī laukumu attiecība ir $\frac{S(ABD)}{S(ACD)} = \frac{BD}{CD}$. Trijstūriem ar vienādu augstumu laukumi attiecas kā to pamatu garumi.

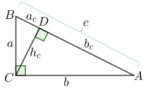
Pitagora teorēma: Taisnleņķa trijstūrim $a^2 + b^2 = c^2$. Trijstūra leņķis γ pretī malai c ir šaurs, ja $a^2 + b^2 > c^2$, un plats, ja $a^2 + b^2 < c^2$.



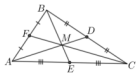
Sinusu teorēma: Trijstūra malas ir proporcionālas pretējo leņķu sinusiem: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$.



Kosinusu teorēma: Trijstūra jebkuras malas kvadrāts ir vienāds ar abu pārējo malu kvadrātu summu, no kuras atņemts divkāršots šo malu reizinājums ar ietvertā leņķa kosinusu: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$.



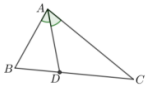
Eiklīda teorēma: Taisnleņķa trijstūra augstums, kas novilkts no taisnā leņķa virsotnes, ir vidējais proporcionālais starp katešu projekcijām uz hipotenūzas: $h_c^2 = a_c \cdot b_c$.
Katete ir vidējais proporcionālais starp hipotenūzu un šīs katetes projekciju uz hipotenūzas: $a^2 = a_c \cdot c$, $b^2 = b_c \cdot c$, $\frac{a^2}{b^2} = \frac{a_c}{b_c}$.



Trijstūra mediānu īpašība: Trijstūra mediānas krustojas vienā punktā, un krustpunkts katru mediānu dala attiecībā $2:1$, skaitot no trijstūra virsotnes, tas ir, $\frac{AM}{MD} = \frac{BM}{ME} = \frac{CM}{MF} = \frac{2}{1}$, kur M ir mediānu krustpunkts.
Mediānas garums: $m_b = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$ izsakāms no paralelograma diagonāļu un malu sakarības $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

3. Trijstūru vienādība un līdzība.

Trijstūru vienādības pazīmes: Divi trijstūri ir vienādi (sakrīt visi elementi), ja sakrīt:
(1) divas malas un leņķis starp tām (pazīme $m\ell m$);
(2) mala un divi pieguļošie leņķi (pazīme $\ell m\ell$);
(3) visas trīs malas (pazīme mmm).

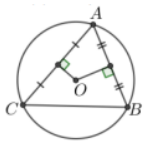


Trijstūra bisektrises īpašība: Trijstūra leņķa bisektrise sadala pretējo malu nogriežņos, kuru attiecība ir vienāda ar šim leņķim atbilstošo piemalu attiecību: $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ (5. att.).
Bisektrises garuma aprēķināšana: Bisektrises kvadrāts ir vienāds ar divu malu garumu reizinājumu, no kura atņemts to trešās malas nogriežņu reizinājums: $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$.

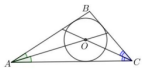
Trijstūru līdzības pazīmes: Divi trijstūri ir līdzīgi (leņķi sakrīt, malas proporcionālas), ja:
(1) divi leņķi ir vienādi (pazīme $\ell\ell$);
(2) divas malas proporcionālas un leņķis starp tām vienāds (pazīme $m\ell m$);
(3) trīs malas ir proporcionālas (pazīme mmm).

Līdzīgu Δ īpašības: Ja $\Delta_1 \sim \Delta_2$ un līdzības koeficients ir k (malu attiecība ir k), tad to atbilstošo augstumu, perimetru, bisektrišu, mediānu utt. attiecība arī ir k. Laukumu attiecība ir k^2.

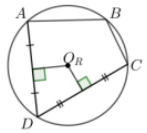
4. Ievilkti un apvilkti daudzstūri.



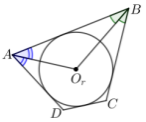
Trijstūra malu vidusperpendikulu krustpunkts ir trijstūrim apvilktās riņķa līnijas centrs.



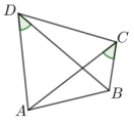
Trijstūra bisektrišu krustpunkts ir trijstūrī ievilktās riņķa līnijas centrs.
Taisnleņķa trijstūrī ievilktās riņķa līnijas rādiusu r aprēķina pēc formulas $r = \frac{a+b-c}{2}$, kur a un b ir katetes un c ir hipotenūza.



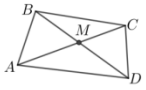
Četrstūrim **var apvilkt** riņķa līniju tad un tikai tad, ja tā pretējo leņķu summa ir $180°$ ($\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180°$). Šāda četrstūra visu četru malu vidusperpendikuli krustojas vienā punktā.



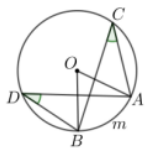
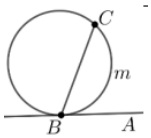
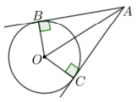
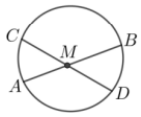
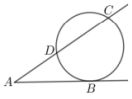
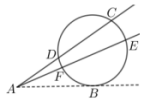
Četrstūrī **var ievilkt** riņķa līniju tad un tikai tad, ja tā pretējo malu garumu summas ir vienādas ($a + c = b + d$).
Šāda četrstūra visu četru leņķu bisektrises krustojas vienā punktā.



Ap četrstūri $ABCD$ var apvilkt riņķa līniju tad un tikai tad, ja $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ADC$.

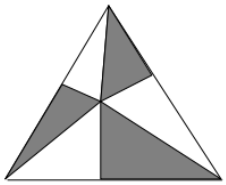


Ap četrstūri var apvilkt riņķa līniju tad un tikai tad, ja ir spēkā vienādība $AM \cdot MC = BM \cdot MD$, kur M ir nogriežņu AC un BD krustpunkts.

5. Metriskas sakarības riņķa līnijā.			
	**Centra un ievilktais leņķis:** Ievilktā leņķa lielums (virsotne atrodas uz riņķa līnijas) ir precīzi divas reizes mazāks par atbilstošā centra leņķa lielumu, kas balstās uz to pašu loku. Ievilkts leņķis, kas balstās uz **diametru**, vienmēr ir $90°$.		**Hordas-pieskares leņķis** vienāds ar pusi no loka, kuru ietver leņķa malas: $\sphericalangle ABC = \frac{1}{2} BmC$. Ievilktie leņķi, kas balstās tā paša loka, ir vienādi.
	**Pieskares īpašības:** Caur jebkuru punktu A ārpus riņķa līnijas var novilkt divas pieskares. No viena punkta novilkto pieskaru nogriežņi ir vienādi ($AB = AC$). Taisne caur centru dala leņķi uz pusēm ($\sphericalangle BAO = \sphericalangle CAO$). Rādiuss pret pieskaršanās punktu ir perpendikulārs pieskarei ($OB \perp AB$, $OC \perp AC$).		**Hordu īpašības:** Vienādi loki savelk vienādas hordas, un otrādi. Loki starp paralēlām hordām ir vienādi. **Teorēma par krustiskām hordām:** Ja divas hordas AB un CD krustojas punktā M, tad vienas hordas nogriežņu reizinājums ir vienāds ar otras hordas nogriežņu reizinājumu: $AM \cdot MB = CM \cdot MD$.
	**Pieskare un sekante:** Ja no viena punkta novilkta pieskare un sekante, tad pieskares nogriežņa garuma kvadrāts ir vienāds ar visa sekantes nogriežņa garuma un sekantes ārējās daļas nogriežņa garuma reizinājumu: $AB^2 = AC \cdot AD$.		**Divas sekantes:** Ja no viena punkta novilktas divas sekantes, tad katras sekantes ārējās daļas garuma reizinājums ar visa sekantes nogriežņa garumu ir nemainīgs un vienāds ar (iedomātās) pieskares kvadrātu: $AC \cdot AD = AE \cdot AF$.
6. Ģeometriskie pārveidojumi.			
	Pārnese un simetrija: Paralēlā pārnese pārbīda visus plaknes punktus par noteiktu vektoru $\vec{v}$. Centrālā simetrija ir pagrieziens par $180°$ ap simetrijas centru. Aksiālā simetrija attēlo punktu pret simetrijas asi par spoguļattēlu.		**Pagrieziens un homotētija:** Pagrieziens orientētā leņķī α ap centru O. Homotētija izmaina attālumus no dotā centra O precīzi k reizes. Tā vienmēr veido **līdzīgas** figūras (ja līdzības koeficients ir k, laukumu attiecība ir k^2).

1. uzdevums (LV.VOL.1996.9.3)
Uz trijstūra ABC malām BC, AC, AB ņemti attiecīgi punkti D, E, F, kas atšķiras no virsotnēm. Nogriežņi AD, BE, CF ir vienādi un krustojas vienā punktā O. Pierādīt, ka $OA + OB + OC = 2 \cdot (OD + OE + OF)$.

2. uzdevums (LV.VOL.1997.9.4)
Vienādmalu trijstūra iekšpusē ņemts punkts un savienots ar visām virsotnēm. Bez tam no šī punkta novilkti perpendikuli pret visām trijstūra malām. Pierādīt, ka iesvītroto un neiesvītroto trijstūru laukumu summas ir vienādas.



3. uzdevums (LV.VOL.1998.9.4)
Uz kvadrāta $ABCD$ malas AD ņemts punkts M, bet uz malas CD – punkts N tā, ka $DM = DN$. No D novilkts perpendikuls pret MC; perpendikula pamats ir K. Pierādīt, ka $\angle BKN = 90°$.

4. uzdevums (LV.VOL.1999.9.2)
Dots, ka ABC – vienādmalu trijstūris, M malas AB iekšējais punkts, CMN – vienādmalu trijstūris, pie tam B un N atrodas vienā pusē no taisnes CM. Pierādīt, ka $BN \| AC$.

5. uzdevums (LV.VOL.1999.9.4)
Trapeces $ABCD$ pamatu AD un BC viduspunkti ir atbilstoši M un N. Uz taisnes MN ņemts punkts S, kas neatrodas ne uz vienas sānu malas pagarinājuma. Pierādīt, ka trijstūru ABS un CDS laukumi ir vienādi.

6. uzdevums (LV.VOL.2000.9.3)
No trijstūra ABC virsotnes B novilkti perpendikuli pret trijstūra leņķu A un C bisektrisēm; šo perpendikulu pamati ir attiecīgi A_1 un C_1. Pierādīt, ka $2 \cdot A_1C_1 = AB + BC - AC$.